

Implementierungsplan

Reimplementierung des ALPTHERM/Regtherm-Modellansatzes für den Alpenraum auf Basis von ICON-D2 / ICON-EU, Validierung gegen IGC-Streckenflugdaten

1. Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel des Projekts ist die Reimplementierung eines Thermikprognose-Modells im Sinne von Liechti & Neininger (1993) für den Alpenraum. Die Originalphysik des Modells – Volumeneffekt, Area-Height-Distribution, 1D-Energiebilanz pro Region – wird beibehalten, jedoch werden alle 1994 noch empirisch parametrisierten Größen (Strahlungstransmission, Energieaufteilung, Bodentemperatur, großräumige Subsidenz) durch direkte ICON-Diagnostiken ersetzt. Das Modell agiert damit faktisch als topographisch hochaufgelöster Subgrid-Konvektionspostprozessor über ICON.

Nicht Ziel:

- Ein operationelles Produkt auf Augenhöhe mit XC Therm (30 Jahre Tuning fehlen).
- Reverse Engineering der XC-Therm-internen Parameter.
- Eine eigene NWP-Komponente – ICON liefert die meteorologische Basis.

2. Systemarchitektur

Das Gesamtsystem zerfällt in fünf locker gekoppelte Komponenten, die je für sich entwickelt und getestet werden können:

Komponente	Aufgabe	Input	Output
A. Region & AHD	Geometrie pro Region	Copernicus DEM 30m	Polygone + AHD-Profile
B. ICON-Pipeline	NWP-Daten ziehen & aufbereiten	ICON Open Data	Regionsprofile (NetCDF)
C. Modellkern	1D-Konvektion pro Region	Profile + AHD	$v(z,t)$, Basis, Top
D. IGC-Pipeline	Flugdaten beschaffen & auswerten	Web-API / OLC	Kreisflug-Statistik pro Region/Bin
E. Validierung & Tuning	Fluganalyse, Parameter-Fit	C + D + ICON-Diagnostik	Kalibrierte Parameter

Komponenten A und B sind reine Daten-Pipelines und unabhängig voneinander lauffähig. C hängt von A und B ab. D ist unabhängig. E integriert C und D mit einer Cross-Reference auf ICON-Diagnostiken aus B (HBAS_SC, HTOP_DC) für die Basishöhen-Validierung.

3. Komponente A — Regionsgeometrie und AHD

Liechti Schlüsselparameter ist die Area-Height-Distribution: pro 100m-Höhenschicht das atmosphärische Restvolumen $V_a(z)$ und die horizontal projizierte Geländeoberfläche $S_G(z)$ (Heizfläche). Beide werden aus einem DEM deterministisch berechnet.

3.1 Regionsdefinition

Es existiert **keine publizierte Spezifikation**, wie Liechti die ALPTHERM/Regtherm-Regionen konkret geschnitten hat — die Abgrenzung wurde vermutlich manuell-meteorologisch nach jahrzehntelanger Erfahrung vorgenommen. Das REGTHERM-2001-Paper beschreibt nur die Kopplung zwischen Regionen, nicht deren Definition. Die Regionsdefinition wird daher selbst entwickelt, gestützt auf drei Referenzstränge: hydrologische Einzugsgebiete, datengetriebene Regionalisierung und Talwind-Meteorologie.

Eckwerte:

- Ziel: ca. 20–30 Regionen für den gesamten Alpenraum (vergleichbar Granularität alte Regtherm-Einteilung).
- Regionsgröße: 500–1500 km², Liechti Empfehlung.
- Speicherung: GeoJSON-Polygone in EPSG:4326, plus Repräsentationspunkt (Centroid).

Dreistufiges Verfahren:

Stufe 1 — Geometrisches Gerüst (Einzugsgebiete). Talwindssysteme folgen Einzugsgebieten; die natürlichste Regionsgrenze ist daher die topographische Wasserscheide. Basis: HydroBASINS (Pfafstetter-codiert, hierarchisch) bzw. EU-Hydro (Copernicus, feiner für Europa), zugeschnitten auf die Zielgröße. Liefert physikalisch motivierte, räumlich zusammenhängende Startregionen ohne Tuning.

Stufe 2 — Manuelle meteorologische Korrektur. Hauptkamm-Teilung erzwingen (Nord-/Zentral-/Südalpen trennen). Keine Region darf über den Alpenhauptkamm schneiden, da Nord- und Südseite gegenläufige thermische Tagesgänge haben. Talverzweigungen als natürliche Grenzen. Dies ist die einzige Stufe mit bewusst eingebrachtem meteorologischem Erfahrungswissen (statt rein datengetriebenem Schnitt).

Stufe 3 — Datengetriebene Verfeinerung. Regionen mit dauerhaft hoher regionsinterner Varianz (HBAS_SC, Windrichtung) werden identifiziert und entlang topographischer Strukturen gesplittet (vgl. Abschnitt 7.3). Werkzeug: räumliche Clustering-Verfahren mit Kontiguitäts-Constraint (PySAL/spopt: max_p_regions, skater, region_k_means). Attribute: mittlere Geländehöhe, Exposition, saisonale ICON-Statistik (HBAS_SC, Wind, Wärmeströme). Normale Cluster-Verfahren (k-means) sind ungeeignet, da sie keine zusammenhängenden Gebiete garantieren.

Historische Daten für Stufe 3 — wichtige Entkopplung: Der DWD Open Data Server hält nur ein rollierendes 2-Tage-Fenster vor; ein Langzeitarchiv der GRIB2-Läufe existiert öffentlich nicht. Stufe 3 benötigt jedoch *keine* echten Vorhersagen, sondern nur die räumliche *Klimatologie* der Streuungsmuster — eine statistische Eigenschaft der Topographie-Wetter-Wechselwirkung. Stufe 3 wird daher von der operationellen Pipeline (Komp. B) entkoppelt und auf einen bereits existierenden Archiv-/Reanalyse-Datensatz gestützt (siehe Anhang 10.4). Damit ist kein monatelanges Vorab-Sammeln nötig — Stufe 3 ist sofort startbar.

Physikalische Leitplanken (Whiteman; Zardi & Whiteman): Eine Region umfasst ein zusammenhängendes Talwindsystem; Becken und Täler werden getrennt behandelt (beckenspezifischer Volumeneffekt); nicht über Hauptkämme schneiden. Damit produziert das Clustering keine physikalisch unsinnigen Regionen.

3.2 AHD-Berechnung

Input: Copernicus DEM GLO-30 (~30m). Pro Region:

- Höhenklassen von Talgrund bis höchste Erhebung in 100m-Schritten.

- $S_G(z)$ = Anteil der DEM-Pixel in der jeweiligen Höhenklasse, multipliziert mit Regionsfläche.
- $V_a(z)$ = Differenz zwischen Maximalvolumen einer 100m-Schicht und dem von Topographie eingenommenen Volumen.
- Ergänzend: mittlere Hangneigung und Exposition pro Höhenklasse — Erweiterungs-Hook für Richters Kritik an steilen Heizflächen.

3.3 Aufwand

Geschätzt 1–2 Wochen. Stack: Python mit *rasterio*, *geopandas*, *xarray*. Output ist ein Pickle/NetCDF pro Region mit AHD-Profilen, wird einmal berechnet und danach statisch genutzt.

4. Komponente B — ICON-Datenpipeline

Bezugsquelle: DWD Open Data unter <https://opendata.dwd.de/weather/nwp/>. ICON-D2 (2.2 km) für Tag 0–2, ICON-EU (7 km) für Tag 2–5. Initialisierungen alle 3h, Forecast-Schritte stündlich.

4.1 Variablenliste

Kategorie	Variable	Verwendung im Modell
Initialprofile	T, QV, P, U, V, W, HHL	Vertikale T/q-Profile, Wind, großräumige Subsidenz
	W_SO (4 Layer)	Bodenfeuchte → ersetzt 'Evap=const'
Strahlung (akk.)	ASOB_S, ATHB_S	Netto-Strahlungsbilanz statt Liechti-Formeln
	ASWDIR_S, ASWDIFD_S	Direkte/diffuse Komponenten optional
Wärmeströme	ASHFL_S, ALHFL_S	Sensibler/latenter Wärmestrom direkt
Bewölkung	CLCT_MOD, CLCH, CLCM, CLC	Bewölkungseinfluss bereits in Strahlung
Bodennahe Größen	T_2M, TD_2M, T_G, RELHUM_2M	Lufttemperatur, Feuchte, T_S statt $\delta \cdot P$
Konvektions-Diag.	HBAS_SC, HTOP_SC	Cu-Basis (Tuning-Target für Cu-Tage)
	HBAS_CON, HTOP_CON	Hochreichende Konv. → Ausschlusskriterium
	HTOP_DC	Trockenkonvektion (Blue-Day Validierung)
	CAPE_ML, CIN_ML, LCL_ML, HZBRDCH	WZBRDCH Diagnostik
Grenzschicht	HPBL, TKE	Cross-Check für eigenes CBL
Statisch	HSURF, SOILTYP, PLCOV, ROBRDCH	Bodencharakteristik pro Region

4.2 Pipeline-Schritte

- Download via HTTP, GRIB2-Format, Filter auf benötigte Variablen (reduziert Volumen drastisch — voller Lauf wäre > 100 GB/Tag).
- Räumliche Extraktion: **alle** Gitterpunkte innerhalb des Region-Polygons (nicht nur ein Referenzpunkt — siehe 4.3).
- Vertikale Interpolation auf einheitliches Höhengitter (100m, passend zur AHD-Schichtung).
- Akkumulierte Größen (Strahlung, Wärmeströme) auf Stundenraten differenzieren.
- Output: NetCDF pro Tag und Region mit aggregierten Profilen, diagnostischen Werten und Streuungsmaßen als Zeitreihe.

4.3 Regionale Aggregation statt Einzelpunkt

Ein einzelner Referenzpunkt repräsentiert die Region schlecht — gerade bei räumlich fleckigen, nichtlinearen Feldern wie Bewölkung und Konvektions-diagnostik. Stattdessen wird über alle Gitterpunkte im Polygon aggregiert, wobei **nicht nur die zentrale Tendenz, sondern auch die Streuung** behalten wird. Die Aggregationsmethode ist je nach Variablentyp unterschiedlich:

Variable	Aggregat	Zusätzlich behalten	Begründung
Strahlung / Wärmestrom (ASOB_S, ASHFL_S, ALBFL_S)	Flächenmittel, (Höhen-)stratifiziert	P(z)-Profil je Höhenklasse	Extensive Flüsse; Mittel ist physikalisch korrekt; höhenaufgelöst
Bewölkung (CLCT_MOD)	Median	Q25, Q75	Robust gegen einzelne überschießende Zellen
Konvektion (HBAS_SC, HTOP_DC)	Median der gültigen Punkte	Anteil gültiger Punkte	Gültigkeitsanteil = direkter Auslöse-/Bedeckungs-indikator, den
Profile (T(z), q(z))	nach Höhenband getrennt mitteln	Tal- vs. Hochlagenprofil	Mitteln über versch. HSURF verschmiert Inversionen — diese s
Wind (U, V)	Vektormittel	Richtungs- & Geschwindigkeit	Hohe Varianz = mögliche Konvergenz = potenziell exzellente T

Schlüsselgröße "Anteil aktiver Konvektion": Der Prozentsatz der Gitterpunkte mit gültigem HBAS_SC ist ein Bedeckungs- und Auslöseindikator, der prinzipiell nicht aus einem Einzelpunkt ableitbar ist, aber direkt mit der Flugbarkeit korreliert. Wird als eigenständiges Feature mitgeführt.

4.4 Auflösungsabhängigkeit der Statistik

- **ICON-D2 (2.2 km):** ca. 200 Gitterpunkte in einer 1000-km²-Region — ausreichend für robuste Perzentile und Varianzmaße.
- **ICON-EU (7 km):** nur ca. 20 Punkte — Statistik dünn, daher auf Median + Gültigkeitsanteil beschränken, keine feinen Perzentile.

4.5 Eigenes Archiv ab Projektbeginn aufbauen

Da der DWD Open Data Server nur ein 2-Tage-Fenster vorhält, sollte ab Tag 1 des Projekts ein eigener Cron-Job die benötigten ~15 Variablen für die Alpen-Bounding-Box täglich abgreifen und persistent speichern. Bis Komponente C steht und die echte Validierung beginnt, ist so bereits eine eigene Saison beisammen — ohne Abhängigkeit von Drittarchiven. Für die Historie davor (Stufe-3-Klimatologie und Rück-Validierung) dienen die externen Archive aus Anhang 10.4.

4.6 Operationeller Lauf-Rhythmus

ICON-D2 (2.2 km) liefert 8 Läufe/Tag (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC), je +48 h, 1-h-Schritt. ICON-EU (7 km) liefert +120 h aus den Läufen 00/06/12/18 UTC und +30 h aus 03/09/15/21 UTC. ICON-D2-RUC (seit 2024, stündlich, nur +14 h) ist für Tagesthermik zu kurzfristig. Segelflug-relevant ist die Konvektion ca. 09–18 Uhr Lokalzeit (07–16 UTC im Sommer).

Nicht alle 8 D2-Läufe werden verarbeitet — aufeinanderfolgende Läufe unterscheiden sich oft nur marginal. Empfohlen ist ein gestaffelter Rhythmus mit 3–4 Modellrechnungen des ALPTHERM-Kerns pro Tag:

Zweck	Lauf	Lokalzeit (Sommer)	Liefert
Vorausblick Tag 2–5	ICON-EU 00 UTC	~04–05 Uhr fertig	Tagesauswahl, Reiseentscheidung
Haupt-Tagesprognose (Anker)	ICON-D2 03 UTC	~07 Uhr fertig	Verbindliche Prognose für heute
Vormittags-Update	ICON-D2 06 UTC	~10 Uhr fertig	Korrektur vor dem Start
Optional Mittags-Update	ICON-D2 09 UTC	~13 Uhr fertig	Anpassung Nachmittagsthermik

Verfügbarkeitslatenz:

Die Open-Data-Bereitstellung hinkt der Initialisierung um ca. 2,5–3 h hinterher. Der 03-UTC-D2-Lauf ist also gegen 05:30–06:00 UTC abrufbar, fertig prozessiert ca. 06:30 UTC (08:30 Lokalzeit) — passend für die Morgenprognose. Wer früher dran sein will, nutzt den 00-UTC-Lauf (älter initialisiert, aber früher da).

Konsistenz der Prognose (UX):

Mehrfaches Neurechnen lässt die Prognose zwischen Läufen springen (verwirrend für Nutzer: "eben 2200 m Basis, jetzt 1900"). Zwei Gegenmaßnahmen, früh festzulegen: (a) den Anker-Lauf (03 UTC) als "offizielle Tagesprognose" fixieren und spätere Läufe nur als "Update" kennzeichnen, oder (b) leichte zeitliche Glättung über die letzten 2 Läufe.

4.7 Werkzeuge

eccodes / *cfgrib* für GRIB2-Decoding, *xarray* für die Datenstruktur, *requests* oder *aiohttp* für parallele Downloads. Speicherplatz pro Saison (April–September) pro Region grob geschätzt ca. 200 MB.

5. Komponente C — Modellkern (1D-Konvektion)

Liechtis Physik bleibt erhalten, aber stark aufgeräumt. Folgende Größen kommen ab sofort aus ICON und werden **nicht mehr** intern parametrisiert:

5.1 Was aus ICON kommt

- P (Gesamtstrahlungsbilanz) = $ASOB_S + ATHB_S$
- $P_{sens} = ASHFL_S$, $P_{lat} = ALHFL_S$ (Vorzeichenkonvention beachten)
- $T_S = T_G$ (kein $\delta \cdot P$ mehr)
- Großräumige Subsidenz = W aus ICON
- Initial- und Boundary-Profile T , q aus ICON-Modellleveln

5.2 Was im Modell verbleibt (Liechti-Kern)

Pro Zeitschritt Δt (vorgeschlagen 2 min, wie Original):

- Sensible Wärme pro Schicht: $H_{sens} = P_{sens} \cdot \Delta t \cdot S_G(z)$
- ΔT -Bestimmung mit Zwei-Regime-Logik (linear bzw. gesättigt bei ΔT_0)
- Paketmasse: $m_p = H_{sens} / (c_p \cdot \Delta T)$
- Auftriebsenergie schichtweise gegen aktuelles $T(z)$ -Profil
- Vertikalgeschwindigkeit $v = (2E/m)^{0.5}$
- Entrainment/Detrainment mit Koeffizienten E_{n0} , D_{c0}
- Windreduktion $f_{kin} = 1 - r \cdot u^2$
- Kondensation oberhalb LCL $\rightarrow$ Cu-Bildung; Modell-Wolkenbase ableitbar
- Profilfortschreibung durch Massentransport & Subsidenz aus ICON-W

5.3 Outputstruktur

- $v(z,t)$ pro Region — 100m-Auflösung, 30min-Bins (kompatibel zu IGC-Binning)
- Trockene CBL-Höhe (Modell-HTOP_DC-Äquivalent)
- Cu-Basis und -Top (falls feuchte Konvektion)
- Flugzeugsteigen via Polare (Standard-Klasse als Default)

5.4 Aufwand

Geschätzt 4–6 Wochen für eine saubere, vektorisierte numpy-Implementierung mit Tests gegen Liechtis Beispielfall (Subsidenz-Sensitivität, Fig. 4 im Originalpaper).

6. Komponente D — IGC-Validierungspipeline

Primärquelle WeGlide (offene REST-API), sekundär OLC bei Lücken.

6.1 Datenbeschaffung

- WeGlide-API: Flüge nach Datum und geographischem Filter (Alpen-Bbox)
- IGC-Files herunterladen, lokal cachen
- Metadaten extrahieren: Pilot, Flugzeugklasse, Polare-Hinweis, Startplatz

6.2 IGC-Aufbereitung (nach Richter 2011)

- Kreisflug-Detektion: Krümmungsparameter über gleitendes 2-min-Fenster
- Verlagerungsvektor als Drift-Korrektur
- Minimale Dauer 2 min, kontinuierliche Drehrichtung

- Ausschluss: F-Schlepp-Phase, Motorsegler-Steigen erkennen (plötzliche v-Sprünge), Hangwind/Welle filtern
- Pro Kreisflug-Phase: mittlere Vertikalgeschwindigkeit, mittlere Höhe, Zeitstempel

6.3 Zuordnung zu Region und Zeit-Bin

- Räumlich: Kreisflug-Centroid in Region-Polygon (NICHT Startplatz!)
- Zeitlich: 30-min-Bins, lokale Sommerzeit beachten
- Aggregation pro (Region, Tag, 30min-Bin): N Kreise, Median & Q90 v_{climb} , max. Höhe

6.4 Aufwand

Geschätzt 3–4 Wochen. Kritischer Punkt: Robustheit der Kreisflug-Detektion. Richters Implementierung als Referenz; in modernem Python mit *pyigc* oder eigener Parser.

6.5 WeGlide API-Zugang und ToS-Konformität

WeGlide stellt eine öffentliche Lese-API bereit (*api.weglide.org*, Swagger-Doku unter */docs*) und ermutigt ausdrücklich zur Nutzung. Lesezugriff auf alle öffentlichen Daten (Flüge, Flugzeuge, Flugplätze, Nutzer, Clubs) ist ohne Authentifizierung möglich. OAuth ist nur für schreibenden Zugriff nötig und hier **nicht** erforderlich. Es gibt keine veröffentlichten harten Rate Limits; die ToS untersagen qualitativ nur "exzessive oder missbräuchliche" Nutzung.

Kritische Punkte:

- **Firewall / nicht-residentielle IPs:** Zugriffe von Server-IPs (Cloud, Rechenzentrum) werden zur Spam-Abwehr oft blockiert — *nicht* wegen Rate Limits, sondern wegen der IP-Herkunft. Lösung: API-Key direkt bei WeGlide anfragen.
- **API nicht final:** Endpunkte können sich ändern; Versionierung ist geplant. Pipeline gegen Änderungen robust halten.
- **Attribution:** Bei Veröffentlichung von Ergebnissen ist die von WeGlide geforderte Quellenangabe Pflicht.
- **IGC-Qualität garantiert:** Logging-Lücken dürfen 120 s nicht überschreiten — fein genug für die Kreisflug-Detektion.

ToS-konforme Zugriffsstrategie:

- **API-Key proaktiv anfragen** mit Projektbeschreibung (wissenschaftliche Modellvalidierung) — löst Firewall-Problem und signalisiert guten Willen.
- **Aggressives lokales Caching:** jedes IGC-File nur einmal ziehen, persistent speichern. Historische Saison wird genau einmal geladen — größter Hebel gegen "exzessive Nutzung".
- **Höfliches Crawling:** 1–2 s Verzögerung zwischen Calls, sequenziell statt massiv parallel. Bei einmaliger historischer Abfrage ist Tempo irrelevant.
- **Inkrementelles Update** im laufenden Betrieb: nur neue Flüge seit letztem Abruf holen.
- **Vorhandener Python-Client** (PyPI: WeGlide-Python-Client, aus OpenAPI generiert) spart Endpoint-Mapping, muss aber bei API-Änderungen neu generiert werden.

7. Komponente E — Validierung und Parametertuning

7.1 Verbleibende Tuning-Parameter

Parameter	Bedeutung	Tuning-Target	Liechti-Wert
ΔT_{max}	Max. T-Diff. Paket/Umgebung pro CS-Stieg	ICG-Schwellenwerte (Median & Q90)	0.5 K
P_{max}	Sättigungsschwelle Wärmestrom	Tagesgang-Form (Onset, Ende)	—
E_{n0}	Entrainment-Koeffizient	Höhenabhängigkeit $v(z)$, Wolkenbasis	0.02 s/m
D_{c0}	Detrainment-Koeffizient	Form der oberen CBL	0.08 s/m
r	Windreduktion	v vs. Windgeschwindigkeit	geraten
Bart-Skalierung	mean lift → best lift	Verteilung gegen IGC-Q90	implizit

7.2 Drei Validierungs-Layer

Die Tageklassifikation erfolgt automatisch aus ICON-Diagnostik:

Tagestyp	Erkannt durch	Validierungs-Target	Was wird kalibriert
Cu-Tag	HBAS_SC gültig	HBAS_SC + IGC-Maxhöhen	Feuchteprozess, LCL-Verhalten
Blue Day	HBAS_SC fehlt, HTOP_DC gültig	HTOP_DC + IGC-Maxhöhen	CBL-Energiebilanz, Entrainment
Gewittertag	HBAS_CON gesetzt	Tag ausschließen	—

Wichtig zur Vermeidung von Zirkularität: Die Basishöhe wird primär gegen die ICON-Diagnostiken (HBAS_SC, HTOP_DC) getunt, da diese flächendeckend und lückenlos verfügbar sind. Die IGC-Maxhöhen dienen als *unabhängige* Plausibilitätsprüfung. An Cu-Tagen sollten alle drei Größen (Modell, HBAS_SC, IGC-Max) konvergieren — IGC-Max liegt typisch 50–200 m unterhalb der tatsächlichen Wolkenbasis (Wolkenflugverbot).

7.3 Regionsinterne Streuung als doppeltes Signal

Die in Komponente B berechnete regionsinterne Streuung (siehe 4.3) wird zweifach genutzt:

- **Als Unsicherheitsmaß der Prognose:** Hohe Streuung der Basishöhe oder des Windes signalisiert dem Nutzer eine unsichere bzw. inhomogene Vorhersage für die Region.
- **Als Qualitätskriterium der Regionsdefinition:** Zeigt eine Region dauerhaft hohe HBAS_SC- oder Windrichtungs-Varianz, ist sie vermutlich zu groß oder schneidet eine echte Luftmassengrenze. Dies liefert ein automatisches Kriterium, welche Regionen in der nächsten Iteration gesplittet werden sollten.

Damit schließt sich der iterative Regionsschnitt aus Komponente A: Statt manuell zu raten, wo Regionen zu grob sind, liefert die saisonale Varianzstatistik einen datengetriebenen Hinweis. Konkret: Regionen nach mittlerer saisonaler HBAS_SC-Standardabweichung ranken, die obersten Kandidaten entlang topographischer Strukturen aufteilen.

7.4 Tuning-Strategie

- Initialisierung mit Liechti Originalwerten.
- Validierungs-Saison (mindestens April–September, idealerweise 2 Jahre).
- Bias-Analyse pro Tageszeit, Tagesstärke, Region — wie Richter (2011).
- Parameter-Optimierung mit Grid-Search oder Bayesian Optimization (z.B. *scikit-optimize*). Bei 5–6 Parametern problemlos handhabbar.
- Regionale Stratifizierung: ΔT_{max} vermutlich verschieden für Voralpen, Hauptkamm, Südseite — separate Fits prüfen.

7.5 Erfolgsmetriken

- RMSE der vorhergesagten Steigwerte vs. IGC-Median < 0.3 m/s
- RMSE der Basishöhe vs. HBAS_SC < 200 m
- Klassifikationsgüte Tagestypen (Cu/Blue/Gewitter) > 85% gegen IGC-Realität
- Saisonale Bias-Stabilität: kein Trend April–September

8. Zeitplan und Meilensteine

Phase	Inhalt	Dauer	Meilenstein
M1	Region & AHD (Komp. A)	2 Wo.	AHD-Profile für 20 Regionen
M2	ICON-Pipeline (Komp. B)	3 Wo.	Eine Region, eine Saison im Speicher
M3	Modellkern v0 (Komp. C)	5 Wo.	Reproduktion Liechti-Figs 3+4
M4	IGC-Pipeline (Komp. D)	4 Wo.	Validierungsdatensatz Saison 2025
M5	Erste End-to-End-Läufe	2 Wo.	Bias-Plots, erste Findings
M6	Parameter-Tuning (Komp. E)	4 Wo.	Kalibrierte Parameter pro Region
M7	Multi-Region-Skalierung	3 Wo.	Gesamter Alpenraum operationell
M8	Dokumentation & Publikation	2 Wo.	Reproduzierbare Pipeline

Gesamtdauer ca. 25 Wochen netto. Bei Teilzeit (z.B. 1 Tag/Woche) entsprechend länger. M1, M2 und M4 sind parallelisierbar.

9. Risiken und offene Fragen

Risiko	Mitigation
Auflösungsgrenzen ICON-D2 in tiefen Tälern	Mehrere Stützpunkte pro Region, Mittelung; Korrekturfaktor pro Höhenklasse
IGC-Selektion: Piloten fliegen beste Bärte, Modell-Output	Model-Output als Q90 (statt mean) reporten; ggf. explizite Bart-Statistik
WeGlide-API: Firewall blockt Server-IPs; TAP-Keys proaktivessfragen (zustig P-Block); aggressives Caching, höfliches Crawling; OL	AS-Keys proaktivessfragen (zustig P-Block); aggressives Caching, höfliches Crawling; OL
HTOP_DC-Qualität für Blue Days nicht validiert	Initial-Check an klaren Strahlungstagen im Inntal
Talwind-/Konvergenzeffekte fehlen	Phase-2-Erweiterung; ICON-W als Proxy
Regionsschnitte ad hoc	Iteration: starten mit grobem Schnitt, verfeinern bei systematischen Biases

10. Anhang

10.1 Software-Stack (Vorschlag)

Python 3.11+, Stack vollständig open source:

- **Numerik:** numpy, scipy, xarray
- **Geodaten:** geopandas, rasterio, shapely, pyproj
- **Regionalisierung:** PySAL/spopt (max_p_regions, skater), HydroBASINS/EU-Hydro als Geometrie-Input
- **NWP:** cfrib (eccodes-Backend), herbie (DWD-Loader)
- **IGC:** aerofiles oder eigener Parser; WeGlide-Python-Client (PyPI) für API-Zugriff
- **Optimierung:** scikit-optimize, optuna
- **Visualisierung:** matplotlib, plotly, folium für Karten
- **Speicher:** NetCDF (xarray) für Modelldaten, Parquet für Flugaggregate

10.2 Referenzliteratur

- Liechti, O. & Neininger, B. (1994): ALPTHERM — A PC-based model for atmospheric convection over complex topography. Technical Soaring 18(3), 73–78.
- Liechti, O. (2002): Regtherm — Regional coupling of valley wind systems and sea breezes. OSTIV Publication.
- Richter-Trummer, D. (2011): Verifikation des Grenzschichtmodells ALPTHERM anhand Flugdaten. Bachelorarbeit, Universität Innsbruck.
- Hindman, E. et al. (2007): Verification of TopTask Competition. Technical Soaring.
- Whiteman, C.D. (1982): Breakup of temperature inversions in deep mountain valleys. J. Appl. Meteor. 21, 270–289.
- Whiteman, C.D. (2000): Mountain Meteorology — Fundamentals and Applications. Oxford University Press.
- Zardi, D. & Whiteman, C.D. (2013): Diurnal Mountain Wind Systems. In: Mountain Weather Research and Forecasting, Springer, 35–119.
- Lehner, B. & Grill, G. (2013): Global river hydrography and network routing — HydroSHEDS / HydroBASINS. Hydrol. Process. 27, 2171–2186.
- Duque, J.C. et al. (2012): The max-p-regions problem. J. Regional Science 52, 397–419. (Grundlage spatial regionalization / PySAL spopt)
- DWD ICON Database Reference, Numerical Weather Prediction (verfügbar auf opendata.dwd.de).

10.3 Verzeichnisstruktur (Vorschlag)

```
alptherm-icon/  
■■■ data/  
■ ■■■ dem/ # Copernicus DEM (statisch)  
■ ■■■ regions/ # GeoJSON-Polygone + AHD-NetCDFs  
■ ■■■ icon/ # ICON GRIB2 (Cache)  
■ ■■■ igc/ # IGC-Files (Cache)  
■ ■■■ aggregates/ # Flugaggregate (Parquet)  
■■■ src/  
■ ■■■ regions/ # Komp. A  
■ ■■■ icon_pipeline/ # Komp. B  
■ ■■■ model/ # Komp. C – Modellkern  
■ ■■■ igc_pipeline/ # Komp. D  
■ ■■■ validation/ # Komp. E  
■■■ notebooks/ # Explorative Analyse  
■■■ configs/ # Region-Definitions, Parameter  
■■■ tests/
```

10.4 Historische ICON-Daten — Archiv-Optionen

Der DWD selbst bietet kein Langzeitarchiv (nur 2-Tage-Fenster). Für Stufe-3-Klimatologie und Rück-Validierung kommen drei externe Quellen infrage:

Quelle	Modell / Auflösung	Abdeckung	Eignung & Caveat
Open-Meteo Historical Forecast API	ICON-D2 / -EU, Punktabfrage (JSON)	ab ~2021	Pragmatischster Weg für Stufe 3. Keine Auth, CC-BY-4.0. Nicht für
Open Climate Fix Zarr-Archiv (HuggingFace)	ICON-EU (7 km), glatte Felder	ab März 2023	Näher an Rohdaten (ganze Felder statt Punkte). Nur EU-Auflösung
ERA5 Reanalyse	~25 km, lückenfrei	ab 1940	Zu grob für Talwinde; nur als Ergänzung für großräumige Luftmassen

Konsistenz-Caveat: Wird Stufe 3 auf Open-Meteo-Daten gerechnet, Komponente B aber später auf nativem DWD-GRIB2, muss die HBAS_SC-Definition identisch sein. Open-Meteo interpoliert/prozessiert teils nach — absolute Höhen können minimal abweichen. Für relative Varianzmuster irrelevant, aber Quelle dokumentieren, um später keine Scheinunterschiede zwischen Stufe-3-Klimatologie und operationellem Lauf zu interpretieren.

10.5 Nächster konkreter Schritt

Empfehlung: Mit Komponente A (Region & AHD) für eine einzelne Pilotregion starten — z.B. das Unterinntal/Steinberge-Gebiet, das auch Richter analysiert hat. Vorteile: vorhandene Referenzdaten, überschaubarer Scope, sofort testbare Geometrie. Parallel den ICON-Variablenkatalog (Komp. B) implementieren, zunächst für genau diesen Punkt. Erst nach erfolgreichem End-to-End-Test auf den ganzen Alpenraum skalieren.